Chimie — exemples progressifs

Chaque chapitre correspond à un niveau ou à une étape. Choisissez son titre dans le sommaire pour y accéder directement.

Sommaire

1 - Collège 4
1.1 - La transformation chimique — classe de quatrième 4
1.1.1 - Ce qu'il faut savoir avant 4
1.1.2 - Les énoncés du chapitre 4
1.1.3 - Écrire une équation 4
1.1.4 - Les tests d'identification 4
1.1.5 - Exercice type 5
2 - Lycée 6
2.1 - La mole et les quantités de matière — classe de seconde 6
2.1.1 - Ce qui a été vu au collège 6
2.1.2 - Compter les entités 6
2.1.3 - Les concentrations 7
2.1.4 - Diluer une solution 7
2.1.5 - Exercice type 8
2.2 - Oxydoréduction et titrage — première, spécialité 8
2.2.1 - Prérequis du chapitre 8
2.2.2 - Oxydants et réducteurs 8
2.2.3 - Combiner les demi-équations 8
2.2.4 - Le titrage 9
2.2.5 - Exercice type 9
2.3 - Cinétique : suivre une concentration pas à pas 10
2.3.1 - Cinétique d'ordre 2 10
2.4 - Exploiter des mesures : le titrage pH-métrique 11
2.4.1 - Repérer l'équivalence par la dérivée 11
2.4.2 - Une interpolation sans dépassement 12
3 - Enseignement supérieur 13
3.1 - Du potentiel d'électrode au diagramme potentiel-pH — licence 3 13
3.1.1 - Ce qui précède 13
3.1.2 - Le potentiel et sa référence 13
3.1.3 - La relation de Nernst 13
3.1.4 - Ce que le milieu change 14
3.1.5 - Le diagramme 14
3.1.6 - Une application : la corrosion 15
3.1.7 - Exercice type 16
3.2 - Cinétique des réactions complexes : intégration numérique 16
3.2.1 - Réactions successives A → B → C 16
3.2.2 - Une cinétique raide : le problème de Robertson 17
4 - Approfondissements 18
4.1 - Leçon de chimie — de l'état de transition à la sélectivité 18

4.1.1 - Ce qui précède 18
4.1.2 - Le résultat central 18
4.1.3 - Ce qui en découle 19
4.1.4 - De la barrière à la sélectivité 20
4.1.5 - Une lacune assumée 20
4.1.6 - La photochimie, où le même appareil resert 20
4.1.7 - Outils mobilisés 22
4.1.8 - Une même forme algébrique, trois systèmes 22
4.1.9 - Le contrôle dimensionnel 23
4.1.10 - Exercices types 24

1 - Collège

1.1 - La transformation chimique — classe de quatrième

1.1.1 - Ce qu'il faut savoir avant

- Transformation chimique (quatrième)

1.1.2 - Les énoncés du chapitre

Définition 1.1 (Transformation chimique)**.** Une transformation chimique fait disparaître des espèces, les réactifs, et en fait apparaître d'autres, les produits. Elle se distingue d'un changement d'état, où les espèces présentes restent les mêmes.

> *La distinction avec le changement d'état est déclarée comme une dépendance : l'énoncé du changement d'état est convoqué, non paraphrasé.*

Propriété 1.1 (Conservation des atomes)**.** *Au cours d'une transformation chimique, les atomes se réorganisent sans qu'aucun n'apparaisse ni ne disparaisse. C'est ce qui rend compte de la conservation de la masse.*

Sous les hypothèses suivantes : Le système n'échange pas de matière avec l'extérieur.

Propriété 1.2 (Conservation de la masse au cours d'une réaction)**.** *Au cours d'une transformation chimique en système fermé, la masse totale se conserve : la masse des produits formés égale celle des réactifs consommés.*

$m_{\text{réactifs}} = m_{\text{produits}}$

Sous les hypothèses suivantes : Le système n'échange pas de matière avec l'extérieur.

Domaine de validité : Vaut pour les transformations chimiques ; la conservation cesse d'être exacte pour les transformations nucléaires.

> *Le corpus enregistre que cette loi cesse d'être exacte pour les transformations nucléaires. L'information ne s'affiche pas en quatrième, mais elle est là, et elle ressortira en terminale.*

1.1.3 - Écrire une équation

Définition 1.2 (Équation de réaction)**.** L'équation de réaction écrit les formules des réactifs à gauche, celles des produits à droite. Elle est équilibrée par des nombres stœchiométriques choisis pour que chaque élément soit en nombre égal des deux côtés.

L'ajustement des nombres n'est pas une devinette : il découle de 1.1.

$$\mathrm{CH_4} + 2\,\mathrm{O_2} \longrightarrow \mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$$

> *Les nombres stœchiométriques ci-dessus sont CALCULÉS, non saisis. Ils sont obtenus par le noyau de la matrice de composition, augmentée d'une ligne de charge. Une équation impossible serait signalée comme telle.*

1.1.4 - Les tests d'identification

Propriété 1.3 (Test du dioxygène)**.** *Le dioxygène rallume une buchette présentant un point incandescent.*

Propriété 1.4 (Test du dioxyde de carbone)**.** *Le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaux.*

Propriété 1.5 (Test de l'eau)**.** *L'eau fait bleuir le sulfate de cuivre anhydre, blanc à l'état sec.*

1.1.5 - Exercice type

Exercice — la combustion du carbone

On brûle 3 g de carbone dans un flacon fermé contenant 8 g de dioxygène.

Écrire l'équation de la réaction, puis déterminer la masse de dioxyde de carbone formé.

Correction. L'équation s'écrit <Équilibrer>C + O2 -> CO2. Le flacon étant fermé, 1.2 impose que la masse totale se conserve : la masse de dioxyde de carbone formé vaut $3 + 8 = 11$ g.

Le système fermé n'est pas un détail de l'énoncé : c'est l'hypothèse déclarée de la loi. Un flacon ouvert donnerait un résultat apparemment contradictoire, et c'est un bon sujet de discussion.

2 - Lycée

2.1 - La mole et les quantités de matière — classe de seconde

2.1.1 - *Ce qui a été vu au collège*

> Rappel — Atome (troisième)
> L'atome est constitué d'un noyau, formé de protons et de neutrons, autour duquel se meuvent des électrons. Il est électriquement neutre : il compte autant d'électrons que de protons.

> Rappel — Molécule (troisième)
> Une molécule est un assemblage d'atomes liés entre eux. Sa formule chimique indique la nature et le nombre des atomes qui la composent.

2.1.2 - *Compter les entités*

Définition 2.1 (Entité chimique)**.** Une entité chimique est un atome, une molécule ou un ion. Une espèce chimique est un ensemble d'entités identiques.

Définition 2.2 (Mole et constante d'Avogadro)**.** La mole est la quantité de matière d'un système contenant exactement $6{,}022 \times 10^{23}$ entités. Ce nombre est la constante d'Avogadro, fixée par définition depuis la révision du Système international en 2019.

$$n = \frac{N}{N_A}$$

Définition 2.3 (Masse molaire)**.** La masse molaire d'une espèce est la masse d'une mole de ses entités. La masse molaire d'une molécule est la somme des masses molaires atomiques des atomes qui la composent.

$$n = \frac{m}{M}$$

$$M(\mathrm{H_2SO_4}) = 2\,M(\mathrm{H}) + 4\,M(\mathrm{O}) + M(\mathrm{S}) = 2 \times 1{,}008 + 4 \times 15{,}999 + 32{,}06 = 98{,}1\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$$

> *La masse molaire est calculée à partir de la formule, jamais saisie. Écrire à la main qu'un hydrate comporte neuf atomes d'oxygène, c'est se tromper un jour sans qu'aucune machine puisse le voir.*

2.1.3 - Les concentrations

Définition 2.4 (Concentration en quantité de matière)**.** La concentration en quantité de matière d'une espèce dissoute est le quotient de sa quantité de matière par le volume de la solution.

$$C = \frac{n}{V}$$

Propriété 2.1 (Lien entre les deux concentrations)**.** *La concentration en masse est le produit de la concentration en quantité de matière par la masse molaire de l'espèce dissoute.*

$$t = C\,M$$

Démonstration. Démonstration de niveau seconde, reprise ici en terminale.

Soit une solution de volume V contenant une masse m de soluté, de masse molaire M.

La quantité de matière dissoute vaut $n = \dfrac{m}{M}$.

En reportant dans la définition $C = \dfrac{n}{V}$, il vient $C = \dfrac{m}{M\,V}$.

Or $\dfrac{m}{V}$ est la concentration en masse t. Donc $C = \dfrac{t}{M}$, soit $t = C\,M$.

L'homogénéité confirme le résultat : le produit d'une quantité de matière par unité de volume et d'une masse par mole a bien la dimension d'une masse par unité de volume.∎

> *La démonstration élimine la quantité de matière entre deux définitions. Sa dernière ligne invoque l'homogénéité comme contrôle, ce qui est aussi ce que fait le compilateur.*

2.1.4 - Diluer une solution

Propriété 2.2 (Conservation de la quantité de matière lors d'une dilution)**.** *Diluer une solution, c'est lui ajouter du solvant sans modifier la quantité de soluté. La quantité de matière de soluté se conserve donc entre la solution mère et la solution fille.*

$$C_i\,V_i = C_f\,V_f$$

Sous les hypothèses suivantes : Le système n'échange pas de matière avec l'extérieur.

Démonstration. Démonstration de niveau seconde, reprise ici en terminale.

Diluer consiste à prélever un volume V_i de la solution mère, de concentration C_i, puis à lui ajouter du solvant jusqu'au volume final V_f.

Quantité prélevée. Par définition de la concentration, le prélèvement contient $n_i = C_i\,V_i$ moles de soluté.

Quantité finale. L'ajout de solvant n'apporte ni ne retire de soluté, donc la solution fille contient la même quantité : $n_f = n_i$.

Or cette même quantité s'écrit $n_f = C_f\,V_f$ dans la solution fille.

L'égalité des deux expressions donne $C_i\,V_i = C_f\,V_f$.∎

2.1.5 - Exercice type

Exercice — préparer une solution diluée

On dispose d'une solution mère de concentration $0,50$ mol/L.

Quel volume faut-il prélever pour préparer 100,0 mL d'une solution de concentration $0,020$ mol/L ?

Correction. La relation 2.2 donne $V_i = \frac{C_f \times V_f}{C_i}$, soit $V_i = \frac{0{,}020 \times 100{,}0}{0{,}50} = 4,0$ mL.

Faire remarquer que le facteur de dilution vaut 25, et que le volume prélevé est 25 fois plus petit que le volume final. Le rapport est le même parce que la quantité de soluté, elle, n'a pas bougé.

2.2 - Oxydoréduction et titrage — première, spécialité

2.2.1 - Prérequis du chapitre

- Couple oxydant-réducteur (première)
- Demi-équation électronique (première)

2.2.2 - Oxydants et réducteurs

Définition 2.5 (Oxydant et réducteur)**.** Un oxydant est une espèce capable de capter un ou plusieurs électrons, un réducteur une espèce capable d'en céder. L'oxydation est une perte d'électrons, la réduction un gain.

Définition 2.6 (Couple oxydant-réducteur)**.** Un couple oxydant-réducteur réunit deux espèces qui se transforment l'une en l'autre par échange d'électrons. Il se note en plaçant l'oxydant avant le réducteur.

Propriété 2.3 (Demi-équation électronique)**.** *La demi-équation d'un couple s'ajuste en conservant d'abord l'élément caractéristique, puis l'oxygène par ajout de molécules d'eau, puis l'hydrogène par ajout d'ions hydrogène, et enfin la charge par ajout d'électrons.*

Sous les hypothèses suivantes : La transformation se déroule en solution aqueuse acidifiée.

L'électron est traité comme une espèce ordinaire : composition vide, charge négative unitaire. Les demi-équations s'équilibrent donc par le même calcul que les réactions complètes, sans aucun cas particulier.

$$\mathrm{MnO_4^-} + 8\,\mathrm{H^+} + 5\,\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{Mn^{2+}} + 4\,\mathrm{H_2O}$$

2.2.3 - Combiner les demi-équations

Propriété 2.4 (Équation d'une réaction d'oxydoréduction)**.** *L'équation d'une réaction d'oxydoréduction s'obtient en combinant les deux demi-équations multipliées de façon que les électrons cédés par le réducteur soient exactement ceux captés par l'oxydant. Les électrons ne figurent pas dans l'équation finale.*

Sous les hypothèses suivantes : La transformation se déroule en solution aqueuse acidifiée.

$$\mathrm{MnO_4^-} + 5\,\mathrm{Fe^{2+}} + 8\,\mathrm{H^+} \longrightarrow \mathrm{Mn^{2+}} + 5\,\mathrm{Fe^{3+}} + 4\,\mathrm{H_2O}$$

Les nombres ci-dessus sont calculés. La ligne de charge de la matrice garantit qu'ils conservent aussi l'électroneutralité, ce qu'un ajustement à la main oublie régulièrement.

2.2.4 - *Le titrage*

Définition 2.7 (Titrage)**.** Un titrage détermine la quantité de matière d'une espèce en la faisant réagir avec une espèce de concentration connue, ajoutée progressivement, jusqu'à ce que la réaction soit complète.
Sous les hypothèses suivantes : La réaction support du titrage est rapide, totale et unique.

Définition 2.8 (Équivalence d'un titrage)**.** L'équivalence est l'instant où les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques. Avant elle, le réactif titré limite ; après elle, c'est le réactif titrant. Le changement de réactif limitant se repère par une rupture nette de la grandeur suivie.
Sous les hypothèses suivantes : La réaction support du titrage est rapide, totale et unique.

Propriété 2.5 (Relation à l'équivalence)**.** *À l'équivalence, les quantités de matière introduites sont dans le rapport des nombres stœchiométriques de l'équation support du titrage.*

$$\frac{n_A}{\nu_A} = \frac{n_B}{\nu_B}$$

Sous les hypothèses suivantes : La réaction support du titrage est rapide, totale et unique.

Démonstration. Démonstration de niveau première, reprise ici en terminale.

Soit la réaction support d'équation $\nu_A\, A + \nu_B\, B \to$ produits, où A est l'espèce titrée et B l'espèce titrante.

Consommation. Pour un avancement x, il a disparu $\nu_A\, x$ moles de A et $\nu_B\, x$ moles de B.

Caractérisation de l'équivalence. Les deux réactifs y sont épuisés simultanément : il existe donc un même x_E tel que $n_A = \nu_A\, x_E$ et $n_B = \nu_B\, x_E$.

Élimination. En divisant chaque égalité par le nombre stœchiométrique correspondant, les deux membres valent x_E, d'où $\dfrac{n_A}{\nu_A} = \dfrac{n_B}{\nu_B}$.

Les nombres stœchiométriques étant sans dimension, les deux membres ont bien la dimension d'une quantité de matière.∎

2.2.5 - *Exercice type*

Exercice — doser les ions fer (II)

On titre 20,0 mL d'une solution d'ions fer (II) par une solution de permanganate de potassium à $2,0 \times 10^{-}2$ mol/L. L'équivalence est repérée pour un volume versé de 12,5 mL.

Déterminer la concentration en ions fer (II).

Correction. L'équation montre qu'un ion permanganate réagit avec cinq ions fer (II). La relation 2.5 donne alors $C_{Fe} \times V_{Fe} = 5 \times C_{Mn} \times V_{Mn}$, d'où $C_{Fe} = 6,3 \times 10^{-}2$ mol/L.

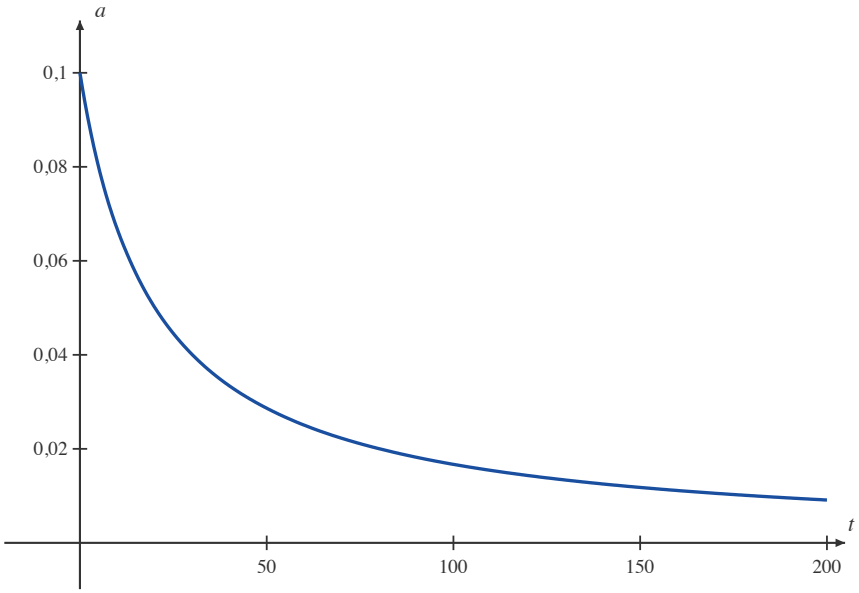
Le repérage de l'équivalence est colorimétrique : la première goutte en excès colore la solution en rose. C'est le changement de réactif limitant qui se voit, non la fin d'une réaction.

2.3 - Cinétique : suivre une concentration pas à pas

La loi de vitesse d'une réaction est une équation différentielle. Pour l'ordre 1, la solution est une exponentielle ; pour l'ordre 2, la décroissance est plus lente. docdg l'intègre numériquement par une méthode de Runge-Kutta adaptative.

2.3.1 - Cinétique d'ordre 2

Pour une réaction d'ordre 2, la concentration du réactif vérifie a′ = -k a^2.
Résolution numérique par la méthode RK45 (Dormand-Prince, Runge-Kutta 5(4) à pas adaptatif), tolérances relative 10^{-3} et absolue 10^{-6} : 9 pas, 56 évaluations du second membre.
En $t = 200$: $a(200) \approx 0{,}009114$.



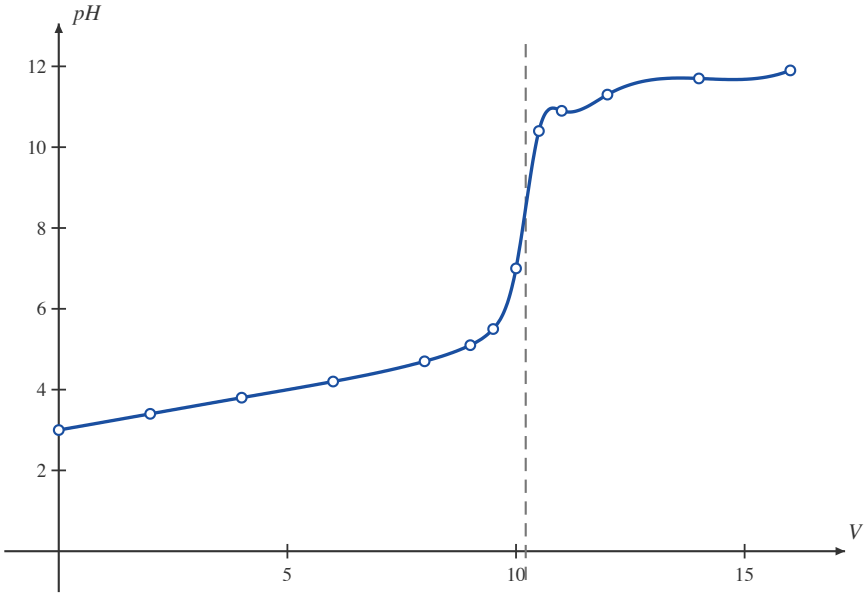
Contrairement à l'ordre 1, la décroissance ralentit fortement : le temps de demi-réaction 1/(k a(0)) = 20 s double à chaque fois que la concentration de départ est divisée par deux.

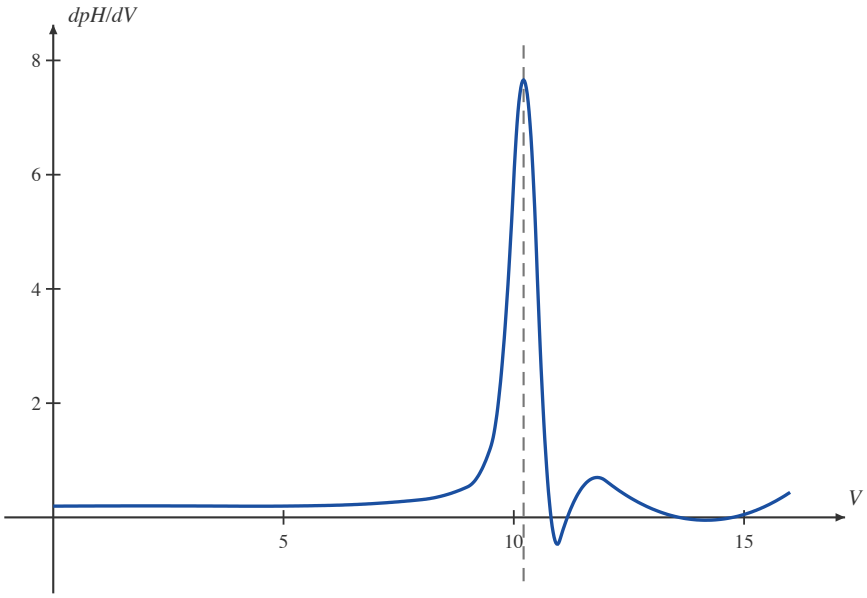
2.4 - Exploiter des mesures : le titrage pH-métrique

On verse une solution de soude dans une solution d'acide et l'on relève le pH à chaque ajout. L'équivalence se lit au point d'inflexion de la courbe, là où le pH varie le plus vite : docdg interpole les mesures par une spline, la dérive et en repère le maximum.

2.4.1 - *Repérer l'équivalence par la dérivée*

Interpolation des 13 mesures par spline cubique (scipy.interpolate.CubicSpline, conditions « not-a-knot »). La dérivée $\dfrac{\mathrm{dpH}}{\mathrm{d}V}$ est extrémale en $V \approx 10{,}21$, où elle vaut $7{,}657$: c'est le point d'inflexion de la courbe.





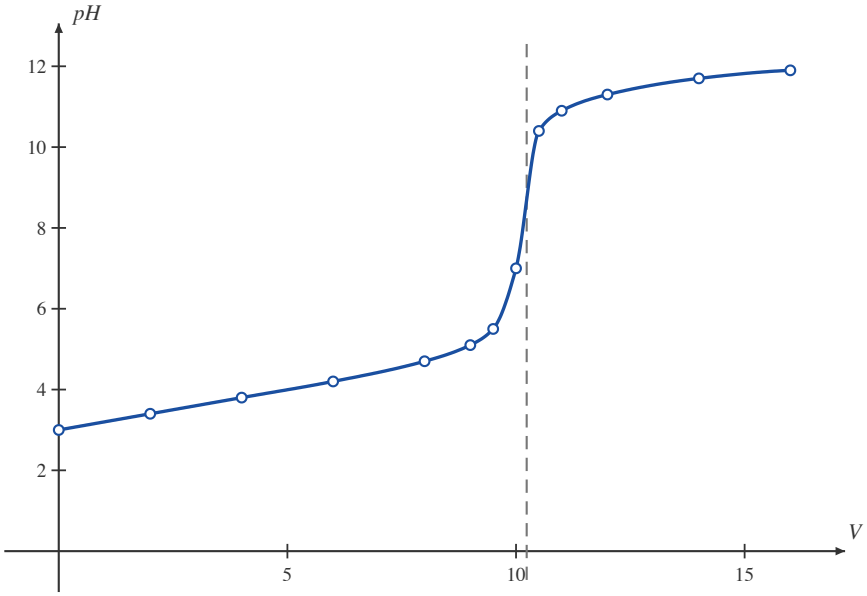
Le volume équivalent se lit au pic de la dérivée. Juste après le saut, la spline cubique oscille légèrement : elle impose une courbure continue, que les mesures ne justifient pas.

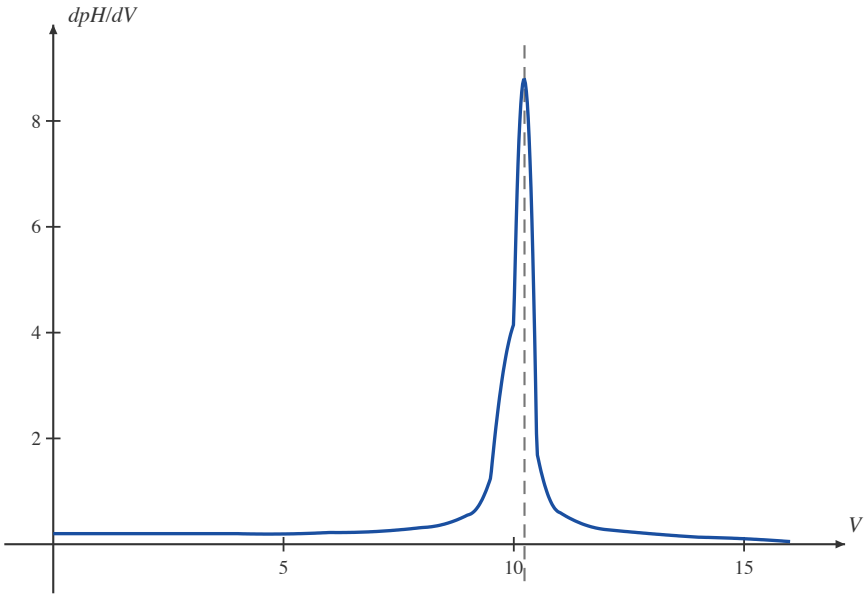
2.4.2 - *Une interpolation sans dépassement*

L'interpolation monotone PCHIP ne crée aucune oscillation entre deux mesures : la courbe reste croissante là où les mesures le sont.

Interpolation des 13 mesures par interpolation cubique monotone PCHIP (scipy.interpolate.PchipInterpolator), sans dépassement.

La dérivée $\frac{\mathrm{dpH}}{\mathrm{d}V}$ est extrémale en $V \approx 10{,}23$, où elle vaut $8{,}779$: c'est le point d'inflexion de la courbe.





Les deux méthodes s'accordent sur le volume équivalent à un vingtième de millilitre près, bien en deçà de la précision de la burette.

3 - Enseignement supérieur

3.1 - Du potentiel d'électrode au diagramme potentiel-pH — licence 3

3.1.1 - Ce qui précède

- Diagramme de prédominance (terminale)
- Produit de solubilité (licence 1)
- Influence du milieu sur le potentiel d'un couple (licence 2)
- Relation de Nernst (licence 2)

Le graphe converge depuis quatre directions : la relation de Nernst, le diagramme de prédominance, le produit de solubilité et l'influence du milieu. Le diagramme n'est pas un chapitre neuf mais la superposition de trois familles d'équilibres déjà écrites.

3.1.2 - Le potentiel et sa référence

Définition 3.1 (Potentiel d'électrode et électrode standard à hydrogène)**.** Une électrode plongée dans une solution prend un potentiel qui dépend du couple mis en jeu et des concentrations. Seules les différences de potentiel sont mesurables : on convient donc d'attribuer le potentiel nul à l'électrode standard à hydrogène.
Sous les hypothèses suivantes : Les potentiels sont rapportés à l'électrode standard à hydrogène, dont le potentiel est fixé à zéro par convention. L'électrode est à l'équilibre thermodynamique : aucun courant ne la traverse.

Le potentiel absolu d'une électrode n'a pas de sens physique, exactement comme le potentiel électrostatique n'est défini qu'à une constante près.

3.1.3 - La relation de Nernst

Propriété 3.1 (Relation de Nernst)**.** *Le potentiel d'un couple s'écarte de son potentiel standard d'un terme proportionnel au logarithme du rapport des activités de l'oxydant et du réducteur. Le coefficient vaut environ soixante millivolts par unité de logarithme décimal à vingt-cinq degrés.*

$$E = E^\circ + \frac{RT}{n_e F} \ln \frac{a_{ox}}{a_{red}}$$

Sous les hypothèses suivantes : L'électrode est à l'équilibre thermodynamique : aucun courant ne la traverse. La solution est suffisamment diluée pour que les solutés n'interagissent pas entre eux.

Démonstration. Démonstration de niveau licence 2 — au-delà du programme de terminale.
Soit une réaction d'oxydoréduction quelconque, hors des conditions standard.

Enthalpie libre hors standard. Elle s'écrit $\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q_r$, où le quotient de réaction est formé des activités.

Passage aux potentiels. En remplaçant chaque enthalpie libre par son expression en potentiel, il vient $-n_e F\, \Delta E = -n_e F\, \Delta E^\circ + RT \ln Q_r$.

Isolement. En divisant par $-n_e F$, $\Delta E = \Delta E^\circ - \dfrac{RT}{n_e F}\ln Q_r$.

Application à un demi-couple. Écrite pour un seul couple, avec le quotient formé de l'activité du réducteur sur celle de l'oxydant, la relation prend la forme annoncée.

Coefficient numérique. À vingt-cinq degrés, le facteur $\dfrac{RT}{F}\ln 10$ vaut environ soixante millivolts : c'est le déplacement du potentiel par unité de logarithme décimal.

L'homogénéité contraint tout l'assemblage : le quotient de la constante des gaz parfaits par celle de Faraday, multiplié par une température, a la dimension d'une tension, et le logarithme porte sur un quotient d'activités, sans dimension.∎

> *La démonstration part de l'enthalpie libre plutôt que de poser la relation. Le contrôle d'homogénéité valide un assemblage peu intuitif : le quotient de la constante des gaz parfaits par celle de Faraday, multiplié par une température, donne bien des volts.*

3.1.4 - Ce que le milieu change

Propriété 3.2 (Influence du milieu sur le potentiel d'un couple)**.** *Précipiter ou complexer l'oxydant abaisse son activité, donc le potentiel du couple ; faire de même avec le réducteur le relève. Un changement de pH agit de la même manière sur tout couple dont la demi-équation fait intervenir des ions oxonium.*
Sous les hypothèses suivantes : La solution est aqueuse et sa température vaut 25 °C. L'électrode est à l'équilibre thermodynamique : aucun courant ne la traverse.

> Rappel — Produit de solubilité (licence 1)
> Le produit de solubilité est la constante d'équilibre de la dissolution d'un solide ionique. Le précipité apparaît lorsque le quotient de réaction dépasse cette constante, et se dissout entièrement lorsqu'il lui reste inférieur.

> Rappel — Constantes de formation d'un complexe (licence 2)
> Les ligands se fixent successivement, chaque étape ayant sa constante. La constante globale de formation est le produit des constantes successives, ce qui découle de l'addition des équations et de la multiplication des quotients de réaction.

> *Précipiter ou complexer l'oxydant abaisse son activité, donc le potentiel. C'est ce qui permet d'inverser le sens d'une réaction par un simple ajout de ligand.*

3.1.5 - Le diagramme

Propriété 3.3 (Diagramme potentiel-pH)**.** *Un diagramme potentiel-pH partage le plan en domaines où une espèce d'un même élément prédomine ou existe. Les frontières verticales relèvent de l'acido-basicité ou de la précipitation, les horizontales d'une oxydoréduction sans échange de proton, les obliques d'un échange des deux.*
Sous les hypothèses suivantes : Une convention de tracé est fixée : concentration de travail des espèces dissoutes et répartition de l'élément aux frontières. La solution est aqueuse et sa température vaut 25 °C.
Propriété 3.4 (Diagramme potentiel-pH de l'eau)**.** *L'eau est oxydée en dioxygène au-dessus d'une droite et réduite en dihydrogène au-dessous d'une autre, les deux étant parallèles et de même pente. Une espèce*

dont le domaine ne recoupe pas celui de l'eau ne peut subsister en solution aqueuse.
Sous les hypothèses suivantes : Une convention de tracé est fixée : concentration de travail des espèces dissoutes et répartition de l'élément aux frontières. La solution est aqueuse et sa température vaut 25 °C.
Domaine de validité : La superposition des diagrammes ne prédit que la thermodynamique : de nombreuses espèces subsistent par lenteur cinétique hors de leur domaine de stabilité.
Démonstration. Démonstration de niveau licence 3 — au-delà du programme de terminale.
L'eau intervient dans deux couples : elle est oxydée en dioxygène et réduite en dihydrogène.

Frontière supérieure. La demi-équation du couple dioxygène-eau fait intervenir quatre électrons et quatre ions oxonium. La relation de Nernst donne, à pression partielle de dioxygène fixée à la convention de tracé, $E = E^\circ - 0{,}06\,\mathrm{pH}$.

Frontière inférieure. La demi-équation du couple eau-dihydrogène fait intervenir deux électrons et deux ions oxonium. Le rapport du nombre d'ions au nombre d'électrons étant le même que précédemment, la relation de Nernst donne une droite de même pente.

Deux droites parallèles. Les deux frontières ont donc la même pente, environ soixante millivolts par unité de pH, et délimitent une bande d'environ 1,23 volt de hauteur : c'est le domaine de stabilité thermodynamique de l'eau.

Lecture. Une espèce dont le domaine ne recoupe pas cette bande ne peut y subsister : elle réduit ou oxyde l'eau.

Limite. Le sodium métallique, situé bien au-dessous, réduit effectivement l'eau. L'aluminium le devrait aussi et ne le fait pas : sa couche d'oxyde adhérente le protège. Le diagramme prédit la thermodynamique, jamais la cinétique.∎

3.1.6 - Une application : la corrosion

Propriété 3.5 (Corrosion humide d'un métal)**.** *Un métal en contact avec une solution aérée s'oxyde tandis que le dioxygène dissous se réduit. Les deux demi-réactions se déroulent en des points distincts de la surface, reliés par le métal lui-même : la pièce constitue sa propre pile en court-circuit.*
Sous les hypothèses suivantes : L'espèce est en solution aqueuse.
Propriété 3.6 (Protection contre la corrosion)**.** *La protection par anode sacrificielle relie la pièce à un métal de potentiel inférieur, qui s'oxyde à sa place. La protection par courant imposé maintient la pièce à un potentiel où elle n'est pas oxydable. La passivation, elle, repose sur une couche d'oxyde adhérente et imperméable.*

> *Le sodium réduit l'eau, comme le diagramme le prévoit. L'aluminium le devrait aussi et ne le fait pas : sa couche d'oxyde l'en empêche. Le diagramme prédit la thermodynamique, jamais la cinétique.*

3.1.7 - Exercice type

Exercice — domaine du fer

On donne $E^\circ(\frac{Fe^{2+}}{Fe}) = -0,44$ V et $E^\circ(\frac{Fe^{3+}}{Fe^{2+}}) = 0,77$ V, ainsi que les produits de solubilité des deux hydroxydes.

Tracer le diagramme potentiel-pH du fer pour une concentration de travail de $1,0 \times 10^{-}2$ mol·L^{-1}.

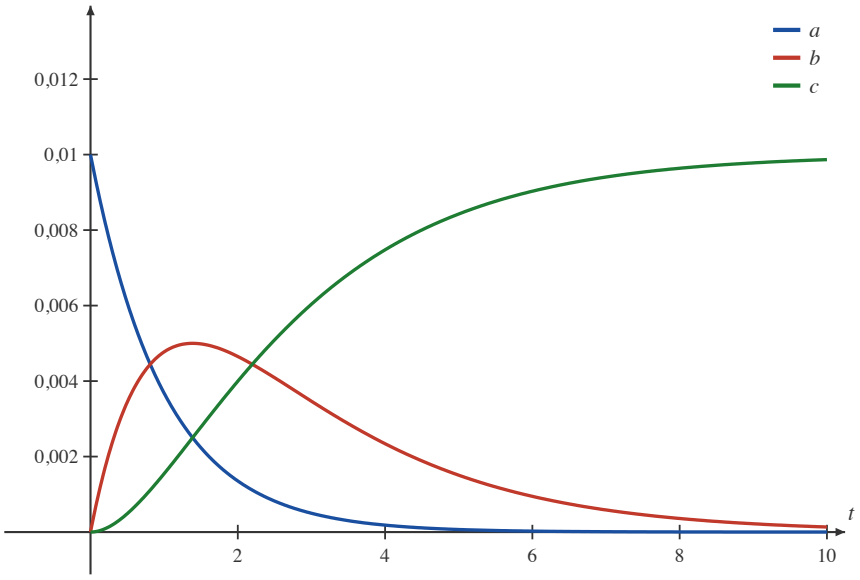
Superposer celui de l'eau et conclure sur la stabilité du fer métallique en milieu aéré.

3.2 - Cinétique des réactions complexes : intégration numérique

Dès que plusieurs réactions s'enchaînent, les lois de vitesse forment un système différentiel ; docdg l'intègre par une méthode de Runge-Kutta adaptative, avec une méthode implicite quand le système est raide.

3.2.1 - Réactions successives $A \to B \to C$

Pour deux réactions d'ordre 1 de constantes k1 et k2, l'intermédiaire B passe par un maximum.
Résolution numérique par la méthode RK45 (Dormand-Prince, Runge-Kutta 5(4) à pas adaptatif), tolérances relative 10^{-3} et absolue 10^{-6} : 10 pas, 62 évaluations du second membre.
En $t = 10$: $a(10) \approx 5{,}138 \times 10^{-7}$, $b(10) \approx 0{,}0001338$ et $c(10) \approx 0{,}009866$.



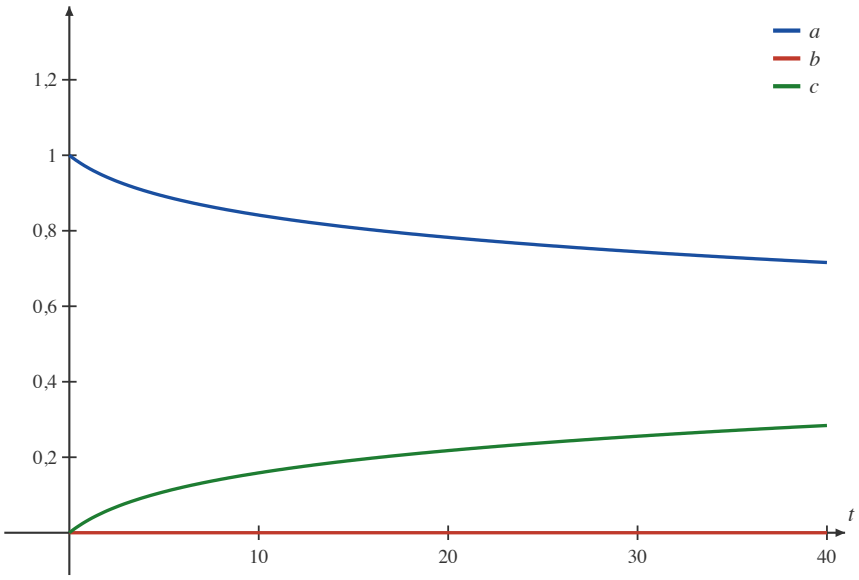
Le maximum de B est atteint en t = ln(k1/k2)/(k1 - k2) ≈ 1,39 s, ce que la courbe permet de vérifier.

3.2.2 - Une cinétique raide : le problème de Robertson

Trois constantes de vitesse s'étalent sur neuf ordres de grandeur : les méthodes explicites y épuisent leur pas. Une méthode implicite, celle de Radau, traverse le problème en quelques dizaines de pas.

Résolution numérique par la méthode Radau (Runge-Kutta implicite d'ordre 5, pour les problèmes raides), tolérances relative 10^{-6} et absolue 10^{-10} : 78 pas, 647 évaluations du second membre.

En $t = 40$: $a(40) \approx 0{,}7158$, $b(40) \approx 9{,}186 \times 10^{-6}$ et $c(40) \approx 0{,}2842$.



L'espèce B reste à l'état de traces, de l'ordre de 10^{-5} : c'est l'intermédiaire réactionnel très réactif qui rend le système raide.

4 - Approfondissements

4.1 - Leçon de chimie — de l'état de transition à la sélectivité

4.1.1 - Ce qui précède

- Loi d'Arrhenius (licence 1)
- Complexe activé et coordonnée réactionnelle (licence 2)
- Relation entre enthalpie libre standard et constante d'équilibre (licence 2)
- Densité d'états et dénombrement dans l'espace des phases (master 1)

Le graphe converge depuis trois directions : le complexe activé, la loi d'Arrhenius, et la relation entre enthalpie libre standard et constante d'équilibre. La théorie n'est pas un chapitre neuf, c'est la jonction de trois résultats déjà écrits.

4.1.2 - Le résultat central

Théorème 4.1 (Théorie de l'état de transition et équation d'Eyring)**.** *En supposant le complexe activé en équilibre avec les réactifs et en identifiant la fréquence de franchissement du col à l'énergie thermique divisée par la constante de Planck, la constante de vitesse s'exprime par l'exponentielle de l'opposé de l'enthalpie libre d'activation. Le préfacteur cesse d'être ajustable : c'est une combinaison de constantes fondamentales.*

$$k = \kappa \, \frac{k_B T}{h} \, \mathrm{e}^{-\Delta^{\ddagger} \frac{G^\circ}{RT}}$$

Sous les hypothèses suivantes : Le complexe activé est supposé en équilibre thermodynamique avec les réactifs, et se décompose en produits à une fréquence universelle. L'étape considérée est un acte élémentaire, se déroulant en une seule rencontre d'entités.
Domaine de validité : La théorie suppose qu'aucune trajectoire ne revient en arrière après le col, et ignore l'effet tunnel — considérable pour les transferts d'hydrogène à basse température.

Démonstration. Démonstration de niveau master 1 — au-delà du programme de terminale.
Soit une réaction élémentaire dont le chemin de moindre énergie passe par un col, et soit le complexe activé l'espèce située à ce col.

Hypothèse d'équilibre. On suppose le complexe activé en équilibre thermodynamique avec les réactifs, ce qui donne sa concentration par une constante d'équilibre, donc par l'exponentielle de l'opposé de l'enthalpie libre d'activation.

Le degré de liberté singulier. Parmi les modes du complexe, l'un correspond au mouvement le long de la coordonnée de réaction : ce n'est pas une vibration mais une translation vers les produits. Sa fonction de partition se sépare des autres et fait apparaître, une fois multipliée par la fréquence moyenne de franchissement, le rapport $\dfrac{k_B T}{h}$.

Résultat. La constante de vitesse vaut $k = \kappa \, \dfrac{k_B T}{h} \, \mathrm{e}^{-\Delta^{\ddagger} \frac{G^\circ}{RT}}$, le coefficient κ tenant compte des trajectoires qui rebroussent chemin.

Ce que la théorie gagne sur Arrhenius. Le facteur préexponentiel n'est plus un paramètre ajusté sur l'expérience : c'est une combinaison de constantes fondamentales multipliée par un terme entropique. Comparer les deux écritures identifie l'énergie d'activation à l'enthalpie d'activation, à un terme en RT près.

Ordre de grandeur. À trois cents kelvins, le rapport de l'énergie thermique à la constante de Planck vaut six mille milliards par seconde : aucune réaction ne peut aller plus vite, quelle que soit sa barrière.

Ce que la théorie ignore. L'effet tunnel, considérable pour les transferts d'hydrogène à basse température, et les trajectoires qui traversent le col sans s'y thermaliser.∎

> *Le gain sur Arrhenius est que le facteur préexponentiel cesse d'être ajusté : c'est le rapport de l'énergie thermique à la constante de Planck, soit six mille milliards par seconde à température ambiante. Aucune réaction ne peut aller plus vite.*

4.1.3 - Ce qui en découle

Propriété 4.1 (Grandeurs d'activation et molécularité)**.** *Scinder l'enthalpie libre d'activation en ses deux composantes fait parler la mesure : une entropie d'activation nettement négative signale un état de transition plus ordonné que les réactifs, donc une étape bimoléculaire ou cyclique ; une entropie positive signale une dissociation. La cinétique renseigne ainsi sur la géométrie d'une espèce qu'on ne peut pas observer.*

$$\Delta^{\ddagger} G^\circ = \Delta^{\ddagger} H^\circ - T \Delta^{\ddagger} S^\circ$$

Sous les hypothèses suivantes : Le complexe activé est supposé en équilibre thermodynamique avec les réactifs, et se décompose en produits à une fréquence universelle.

> *L'équation 4.1 scinde la barrière en enthalpie et entropie d'activation. Une entropie nettement négative signale un état de transition plus ordonné que les réactifs : la cinétique renseigne sur la géométrie d'une espèce qu'on ne peut pas observer.*

Propriété 4.2 (Postulat de Hammond)**.** *L'état de transition ressemble à celui des deux extrémités dont il est le plus proche en énergie : précoce et semblable aux réactifs pour une étape très exothermique, tardif et semblable aux produits pour une étape endothermique. Ce qui stabilise un intermédiaire stabilise donc aussi l'état de transition qui y mène, ce qui relie thermodynamique et cinétique.*

Sous les hypothèses suivantes : L'étape considérée est un acte élémentaire, se déroulant en une seule rencontre d'entités.

Propriété 4.3 (Relation de Hammett)**.** *Le logarithme du rapport des constantes de vitesse d'une série de dérivés aromatiques substitués varie linéairement avec un paramètre propre au substituant, la pente étant propre à la réaction. Son signe dit si l'état de transition accumule une charge négative ou positive au site réactionnel : la cinétique devient une sonde électronique.*

$$\log \frac{k}{k_0} = \rho \, \sigma$$

Sous les hypothèses suivantes : L'étape considérée est un acte élémentaire, se déroulant en une seule rencontre d'entités.

Domaine de validité : La corrélation cesse d'être linéaire lorsque le mécanisme change au long de la série : une rupture de pente signale ce changement.

4.1.4 - De la barrière à la sélectivité

Propriété 4.4 (Effet isotopique cinétique)**.** *Remplacer un hydrogène par un deutérium abaisse l'énergie du niveau fondamental de vibration de la liaison, donc élève la barrière à franchir si cette liaison se rompt à l'étape déterminante. Le rapport des constantes de vitesse atteint alors sept environ à température ambiante ; il reste voisin de l'unité sinon.*

Sous les hypothèses suivantes : La courbe d'énergie potentielle de la liaison est approchée par une parabole au voisinage de la distance d'équilibre. L'étape considérée est un acte élémentaire, se déroulant en une seule rencontre d'entités.

> *Un rapport voisin de sept désigne la rupture de la liaison à l'étape déterminante ; un rapport très supérieur trahit un effet tunnel, que la théorie de l'état de transition ne prévoit pas.*

Propriété 4.5 (Catalyse asymétrique et induction chirale)**.** *Un ligand chiral rend diastéréoisomères les deux états de transition menant aux deux énantiomères, et le faible écart d'énergie libre qui en résulte suffit à un large excès énantiomérique : trois kilojoules et demi par mole en donnent déjà soixante pour cent, et deux en donnent trente-huit. Une quantité catalytique de chiralité produit ainsi une quantité stœchiométrique de produit énantioenrichi.*

$$ee = \frac{|R - S|}{R + S}$$

Sous les hypothèses suivantes : Le catalyseur est régénéré à l'identique en fin de cycle ; sa concentration totale reste constante. Le complexe activé est supposé en équilibre thermodynamique avec les réactifs, et se décompose en produits à une fréquence universelle.

> *Deux kilojoules par mole d'écart entre les deux états de transition diastéréoisomères donnent déjà soixante pour cent d'excès énantiomérique. C'est l'exponentielle qui transforme une différence négligeable en une sélectivité exploitable.*

4.1.5 - Une lacune assumée

Ces trois résultats sont ancrés « démontré » et portent `demonstration_prevue` dans le corpus : la démonstration est attendue à ce niveau mais n'est pas encore rédigée. `<Démontrer>` le dit alors franchement, au lieu d'inventer une preuve.

4.1.6 - La photochimie, où le même appareil resert

Propriété 4.6 (Rendement quantique photochimique)**.** *Le rendement quantique d'un processus est le rapport du nombre d'événements au nombre de photons absorbés. Pour des voies parallèles de premier ordre, il s'écrit comme le rapport de la constante de la voie considérée à la somme de toutes : c'est la répartition d'un flux entre chemins concurrents, non une efficacité énergétique.*

$$\Phi = \frac{k_r}{k_r + \sum k_{nr}}$$

Sous les hypothèses suivantes : L'éclairement est constant et les concentrations des états excités atteignent un régime stationnaire.

Domaine de validité : Un rendement supérieur à l'unité n'a rien de contradictoire : une réaction en chaîne amorcée par un photon en donne de très grands.

Démonstration. Démonstration de niveau master 1 — au-delà du programme de terminale.

Soit une espèce portée dans son premier état excité par un éclairement constant, et disparaissant par plusieurs voies de premier ordre.

État stationnaire. La concentration de l’état excité étant très faible et sa durée de vie très courte, sa dérivée temporelle s’annule : la vitesse de formation, égale au nombre de photons absorbés par unité de temps, compense la somme des vitesses de disparition.

Concentration stationnaire. Elle vaut le flux absorbé divisé par la somme des constantes de vitesse de toutes les voies.

Rendement d’une voie. Le nombre d’événements de la voie considérée rapporté au nombre de photons absorbés vaut donc $\Phi = \dfrac{k_r}{k_r + \sum k_{nr}}$.

Somme. Les rendements de toutes les voies issues du même état somment à un : chaque photon absorbé produit exactement un événement, d’un type ou d’un autre. C’est un partage de flux, non un rendement énergétique.

Durée de vie. L’inverse de la somme des constantes est la durée de vie observée. Mesurer celle-ci et le rendement de fluorescence sépare la constante radiative des constantes non radiatives, que rien d’autre ne distingue.

Pourquoi un rendement peut dépasser un. Si l’événement compté amorce une réaction en chaîne, un seul photon en déclenche des milliers. Le rendement quantique de la formation de chlorure d’hydrogène sous irradiation atteint des valeurs de l’ordre du million.∎

> *Un état excité est une espèce chimique de plus : l'état quasi stationnaire s'y applique tel quel, et le rendement n'est qu'un partage de flux entre voies concurrentes.*

Propriété 4.7 (Relation de Stern-Volmer)**.** *L’ajout d’une espèce qui désactive l’état excité par collision fait décroître le rendement de fluorescence, l’inverse de celui-ci variant linéairement avec la concentration de l’inhibiteur. La pente donne le produit de la constante de vitesse d’inhibition par la durée de vie de l’état excité, deux grandeurs autrement difficiles à séparer.*

$$\frac{\Phi_0}{\Phi} = 1 + K_{SV}[Q]$$

Sous les hypothèses suivantes : L’éclairement est constant et les concentrations des états excités atteignent un régime stationnaire. La solution est suffisamment diluée pour que les solutés n’interagissent pas entre eux.

Démonstration. Démonstration de niveau master 1 — au-delà du programme de terminale.

On reprend le bilan précédent en ajoutant une voie de désactivation par collision avec une espèce inhibitrice de concentration $[Q]$, de constante de vitesse k_q.

Nouveau rendement. La somme au dénominateur s’augmente du terme $k_q[Q]$, si bien que le rendement diminue.

Rapport. En divisant le rendement sans inhibiteur par le rendement avec, les constantes intrinsèques se simplifient et il reste $\dfrac{\Phi_0}{\Phi} = 1 + k_q \tau_0 [Q]$, où τ_0 est la durée de vie en l'absence d'inhibiteur.

Exploitation. Le tracé du rapport en fonction de la concentration donne une droite d'ordonnée à l'origine unité, dont la pente est le produit de la constante d'inhibition par la durée de vie. Une mesure indépendante de la durée de vie sépare les deux facteurs.

Ce qu'une courbure signale. Si l'inhibiteur forme aussi un complexe non fluorescent avec l'espèce à l'état fondamental, une inhibition statique s'ajoute à l'inhibition dynamique et le tracé s'incurve vers le haut. Comparer les rapports d'intensité et de durée de vie tranche : la durée de vie n'est affectée que par le mécanisme dynamique.∎

4.1.7 - Outils mobilisés

> Rappel — Contrôle cinétique et contrôle thermodynamique (licence 3)
> Lorsque deux produits sont possibles, le plus rapidement formé n'est pas toujours le plus stable. À basse température et en temps court domine le produit cinétique ; à haute température et en temps long, le produit thermodynamique.

> Rappel — Étape cinétiquement déterminante (licence 2)
> Lorsqu'une étape d'un mécanisme est bien plus lente que les autres, elle impose sa vitesse à l'ensemble. La loi de vitesse globale est alors celle de cette seule étape, complétée par les équilibres rapides qui la précèdent.

4.1.8 - Une même forme algébrique, trois systèmes

Propriété 4.8 (Isotherme de Langmuir)**.** *Sur une surface dont les sites sont équivalents et indépendants, le taux de recouvrement croît avec la pression puis sature lorsque la monocouche est complète. La forme de la loi est celle de tout équilibre de fixation à un site unique, et se retrouve identique en cinétique enzymatique.*

$$\theta = \frac{KP}{1 + KP}$$

Sous les hypothèses suivantes : Les sites d'adsorption de la surface sont équivalents, indépendants, et ne peuvent fixer qu'une seule molécule. La température et la pression sont fixées.
Domaine de validité : L'hypothèse de sites indépendants tombe dès que les molécules adsorbées interagissent, et l'adsorption multicouche exige un autre modèle.

Démonstration. Démonstration de niveau master 1 — au-delà du programme de terminale.
Soit une surface portant un nombre fixé de sites équivalents et indépendants, en contact avec un gaz à la pression P.

Deux vitesses. L'adsorption se produit sur les sites libres, à une vitesse proportionnelle à la pression et à la fraction libre $1 - \theta$; la désorption se produit depuis les sites occupés, à une vitesse proportionnelle à θ.

Équilibre. L'égalité des deux donne $k_a P(1 - \theta) = k_d \theta$, d'où $\theta = \dfrac{KP}{1 + KP}$ en posant $K = \frac{k_a}{k_d}$.

Deux régimes. À basse pression, le recouvrement croît linéairement — la surface est presque vide et chaque molécule trouve un site. À haute pression, il sature à l'unité : la monocouche est complète et augmenter la pression n'ajoute plus rien.

Une forme qui revient partout. La même expression algébrique décrit la saturation d'une enzyme par son substrat, celle d'un récepteur par son ligand, celle d'un solide par un soluté. Ce n'est pas une analogie : c'est la structure d'un équilibre de fixation à un site unique, indépendamment de ce qui se fixe.

Où le modèle cède. Il suppose des sites tous équivalents et sans interaction entre molécules adsorbées, et il exclut la multicouche. Une surface réelle présente des sites de plusieurs énergies, et l'isotherme mesurée s'écarte alors de la forme obtenue.∎

> *La même expression décrit la saturation d'une surface, celle d'une enzyme par son substrat et celle d'un récepteur par son ligand. Ce n'est pas une analogie : c'est la structure d'un équilibre de fixation à un site unique.*

Propriété 4.9 (Mécanisme de Langmuir-Hinshelwood)**.** *Lorsque les deux réactifs doivent être adsorbés pour réagir, la vitesse est proportionnelle au produit de leurs taux de recouvrement. Elle passe donc par un maximum en fonction de la pression de l'un d'eux : au-delà, celui-ci occupe les sites au détriment de l'autre et inhibe la réaction qu'il alimente.*
Sous les hypothèses suivantes : Les sites d'adsorption de la surface sont équivalents, indépendants, et ne peuvent fixer qu'une seule molécule. L'intermédiaire réactionnel est très réactif : sa concentration reste faible et sa variation négligeable devant les vitesses de formation et de disparition.
Définition 4.1 (Performance d'un catalyseur et grandeurs de rotation)**.** L'efficacité d'un catalyseur se mesure par deux nombres distincts : combien de cycles il accomplit avant de se désactiver, et à quelle cadence il les accomplit. Le premier dit sa robustesse, le second son activité, et un bon catalyseur industriel doit les avoir tous deux élevés.

$$TOF = \frac{TON}{\Delta t}$$

Sous les hypothèses suivantes : Le catalyseur est régénéré à l'identique en fin de cycle ; sa concentration totale reste constante.

4.1.9 - Le contrôle dimensionnel

La relation $\theta = K \times \frac{P}{1+K\times P}$ est homogène : les deux membres ont pour dimension 1.

> *Le taux de recouvrement est sans dimension, et la constante d'adsorption est l'inverse d'une pression : la somme au dénominateur n'a de sens qu'à cette condition. La vérification l'impose avant tout calcul.*

La relation $G_act = H_act - T \times S_act$ est homogène : les deux membres ont pour dimension $\mathrm{M} \cdot \mathrm{L}^{2} \cdot \mathrm{T}^{-2} \cdot \mathrm{N}^{-1}$.

La relation $ee = \frac{n_R - n_S}{n_R + n_S}$ est homogène : les deux membres ont pour dimension 1.

4.1.10 - Exercices types

Exercice 1 — lire une entropie d'activation

Deux substitutions nucléophiles sur des dérivés halogénés donnent, à 298 K, des entropies d'activation de -120 J·K^{-1}·mol^{-1} et $+15$ J·K^{-1}·mol^{-1}.

Attribuer chaque valeur à un mécanisme, et justifier.

Correction. L'entropie fortement négative correspond au mécanisme bimoléculaire : le nucléophile et le substrat se rassemblent en un état de transition unique, plus ordonné que les deux partenaires séparés.

L'entropie légèrement positive correspond au mécanisme monomoléculaire : l'étape déterminante est la dissociation en un carbocation et un ion partant, qui crée deux entités là où il n'y en avait qu'une.

C'est l'argument le plus décisif pour trancher entre les deux mécanismes, plus sûr que l'ordre cinétique apparent, que la solvolyse en solvant en large excès rend trompeur.

Exercice 2 — un excès énantiomérique à peu de frais

Un catalyseur chiral conduit aux deux énantiomères par deux états de transition dont les enthalpies libres diffèrent de $\Delta\Delta G = 8,0$ kJ·mol^{-1}, à 298 K.

Estimer l'excès énantiomérique obtenu.

Correction. Le rapport des vitesses est l'exponentielle de l'opposé de l'écart divisé par RT, soit environ 25.

L'excès énantiomérique vaut la différence des deux proportions rapportée à leur somme, soit $\frac{25-1}{25+1}$, c'est-à-dire environ 92 %.

Huit kilojoules par mole représentent moins du dixième d'une liaison covalente. Toute la chimie asymétrique tient dans cet écart infime, amplifié par l'exponentielle.